(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216295608 U
(45)授权公告日 2022.04.15

(21)申请号 202122166361.1

(22)申请日 2021.09.08

(73)专利权人 上海雷林工业设备有限公司
地址 201600 上海市松江区车墩镇南姚路38弄14号

(72)发明人 周冰冰 魏伟杰 吴进福 唐伟杰

(74)专利代理机构 深圳至诚化育知识产权代理事务所(普通合伙) 44728
代理人 刘英

(51)Int.Cl.
B01D 47/06(2006.01)
B01D 29/03(2006.01)
B01D 29/96(2006.01)
F23J 15/06(2006.01)
F23J 15/04(2006.01)

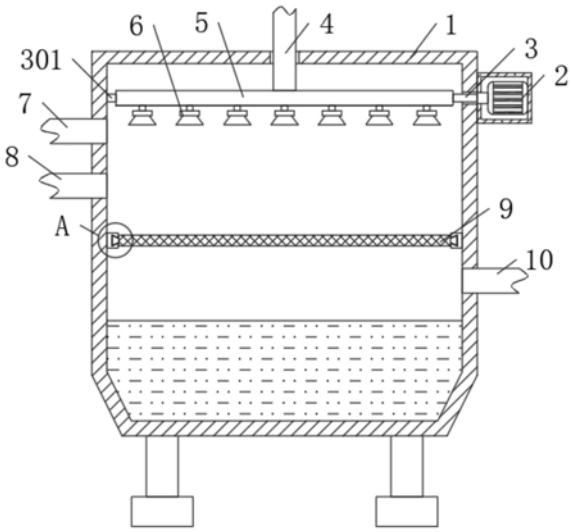
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置，包括壳体，壳体一侧外壁上连通有第一进气管、第二进气管，壳体顶端外壁中部连接有水管，水管上端与水源连接，底端上连接有翻转喷洒机构，翻转喷洒机构所在平面位于第一进气管所在平面的上方，其包括固定于水管底端的连接板，连接板内部开设有空腔，空腔上端与水管连通；安装于壳体远离第一进气管一侧外壁上端的正反转电机，正反转电机的输出端上转动连接有第一转轴，第一转轴与连接板的一侧外壁固定连接，连接板的另一侧外壁上固定连接有第二转轴，第二转轴与壳体的壳壁轴承连接；均匀分布于连接板下表面上的喷头，喷头与连接板内空腔的下端连通，且其内部设置有雾化片。



CN 216295608 U

1.一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置,包括壳体(1),所述壳体(1)的一侧外壁上依次连通有第一进气管(7)、第二进气管(8),其特征在于:所述壳体(1)的顶端外壁中部连接有水管(4),所述水管(4)的上端与水源连接,下端延伸至所述壳体(1)的内部,且底端上连接有翻转喷洒机构,所述翻转喷洒机构所在平面位于所述第一进气管(7)所在平面的上方,其包括,

固定于所述水管(4)底端的连接板(5),所述连接板(5)内部开设有空腔,所述空腔上端与所述水管(4)连通;

安装于所述壳体(1)远离所述第一进气管(7)一侧外壁上端的正反转电机(2),所述正反转电机(2)的输出端上转动连接有第一转轴(3),所述第一转轴(3)与所述连接板(5)的一侧外壁固定连接,所述连接板(5)的另一侧外壁上固定连接有第二转轴(301),所述第二转轴(301)与所述壳体(1)的壳壁轴承连接;

均匀分布于所述连接板(5)下表面上的喷头(6),所述喷头(6)与所述连接板(5)内空腔的下端连通,且其内部设置有雾化片。

2.根据权利要求1所述的一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置,其特征在于:所述壳体(1)的内部横向设置有过滤网(9),所述过滤网(9)所在平面位于所述第二进气管(8)所在平面的下方。

3.根据权利要求2所述的一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置,其特征在于:所述壳体(1)远离所述第一进气管(7)的一侧外壁下端连通有出气管(10),所述出气管(10)所在平面位于所述过滤网(9)所在平面的下方。

4.根据权利要求2所述的一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置,其特征在于:所述壳体(1)两侧内壁与所述过滤网(9)相对应处固定安装有两个安装块(11),所述过滤网(9)的两侧外壁上对称固定设有插块(12),所述安装块(11)内开设有与所述插块(12)的形状、尺寸相适配的插槽(1201),所述插块(12)与所述插槽(1201)滑动插接。

5.根据权利要求1所述的一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置,其特征在于:所述壳体(1)底端内部填充有清水。

6.根据权利要求3所述的一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置,其特征在于:所述第一进气管(7)与热风炉连通,所述第二进气管(8)与燃烧炉连通,所述出气管(10)与板式预热器连通。

一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及热风炉余热和燃烧炉烟气混合装置技术领域，特别是涉及一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置。

背景技术

[0002] 生物质颗粒热风炉就是以生物质能源做为燃料的热风炉，分为生物质蒸汽热风炉、生物质热水热风炉、生物质热风炉等。热风炉和燃烧炉排出的烟气中含有大量余热，通过将这些高温烟气传输至板式预热器内，可将空气和煤气进行余热。

[0003] 在传输热风炉和燃烧炉中产生的高温烟气时，可以将其混合后再进行输送，但是烟气中往往含有杂质和灰尘，现有的装置无法去除烟气中含有的杂质和灰尘，导致进入预热器的烟气中杂质灰尘含量较高，影响了之后的预热效果。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置，通过设置的翻转喷洒机构，喷头来回转动喷洒水雾，水雾将烟气中夹带的杂质和灰尘淋湿，使这些杂质和灰尘向下运动落至过滤网或者水里，最终混合过后的烟气中只夹带少量的杂质和灰尘，其通过出气管进入板式预热器中，能够防止烟气中杂质灰尘过多影响对空气和煤气的预热。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置，包括壳体，所述壳体的一侧外壁上依次连通有第一进气管、第二进气管，所述壳体的顶端外壁中部连接有水管，所述水管的上端与水源连接，下端延伸至所述壳体的内部，且底端上连接有翻转喷洒机构，所述翻转喷洒机构所在平面位于所述第一进气管所在平面的上方，其包括固定于所述水管底端的连接板，所述连接板内部开设有空腔，所述空腔上端与所述水管连通；安装于所述壳体远离所述第一进气管一侧外壁上端的正反转电机，所述正反转电机的输出端上转动连接有第一转轴，所述第一转轴与所述连接板的一侧外壁固定连接，所述连接板的另一侧外壁上固定连接有第二转轴，所述第二转轴与所述壳体的壳壁轴承连接；均匀分布于所述连接板下表面上的喷头，所述喷头与所述连接板内空腔的下端连通，且其内部设置有雾化片。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述壳体的内部横向设置有过滤网，所述过滤网所在平面位于所述第二进气管所在平面的下方。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述壳体远离所述第一进气管的一侧外壁下端连通有出气管，所述出气管所在平面位于所述过滤网所在平面的下方。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述壳体两侧内壁与所述过滤网相对应处固定安装有两个安装块，所述过滤网的两侧外壁上对称固定设有插块，所述安装块内开设有与所述插块的形状、尺寸相适配的插槽，所述插块与所述插槽滑动插接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述壳体底端内部填充有清水。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一进气管与热风炉连通，所述第二进气管与燃烧炉连通，所述出气管与板式预热器连通。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型能达到的有益效果是：

[0012] 1、在使用该装置时，烟气通过进气管进入壳体内，打开水源并启动正反转电机，正反转电机设置的转动角度为80°-90°之间，水流经过水管流向各个喷头，在经过雾化片雾化后，喷头洒出水雾，在此过程中，正反转电机转动通过转轴带动连接板来回转动，即喷头来回转动喷洒水雾，水雾将烟气中夹带的杂质和灰尘淋湿，使这些杂质和灰尘向下运动落至过滤网或者水里，最终混合过后的烟气中只夹带少量的杂质和灰尘，其通过出气管进入板式预热器中，能够防止烟气中杂质灰尘过多影响对空气和煤气的预热；

[0013] 2、在使用该装置时，烟气通过进气管进入壳体内，由于烟气中夹带部分杂质和灰尘，这些杂质和灰尘在水的作用下，落在过滤网上，长期下来就会在过滤网上结垢，而结垢会影响装置的使用，通过设置的插槽和插块使得过滤网变得可拆卸，每隔一段时间即可将过滤网拆下来清洗，十分方便。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型所述连接板俯视图；

[0016] 图3为本实用新型图1中A处放大图；

[0017] 其中：1、壳体；2、正反转电机；3、第一转轴；301、第二转轴；4、水管；5、连接板；6、喷头；7、第一进气管；8、第二进气管；9、过滤网；10、出气管；11、安装块；12、插块；1201、插槽。

具体实施方式

[0018] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施例，进一步阐述本实用新型，但下述实施例仅仅为本实用新型的优选实施例，并非全部。基于实施方式中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例，都属于本实用新型的保护范围。下述实施例中的实验方法，如无特殊说明，均为常规方法，下述实施例中所用的材料、试剂等，如无特殊说明，均可从商业途径得到。

[0019] 实施例

[0020] 如图1、图2、图3所示，本实用新型提供一种热风炉余热和燃烧炉高温烟气的混合装置，包括壳体1，所述壳体1的一侧外壁上依次连通有第一进气管7、第二进气管8，另一侧外壁上连通有出气管10，所述第一进气管7与热风炉连通，所述第二进气管8与燃烧炉连通，所述出气管10与板式预热器连通，壳体1底端内部填充有清水，其顶端外壁中部连接有水管4，所述水管4的上端与水源连接，下端延伸至所述壳体1的内部，且底端上连接有翻转喷洒机构，所述翻转喷洒机构所在平面位于所述第一进气管7所在平面的上方，其包括固定于所述水管4底端的连接板5，所述连接板5内部开设有空腔，所述空腔上端与所述水管4连通；安装于所述壳体1远离所述第一进气管7一侧外壁上端的正反转电机2，所述正反转电机2的输出端上转动连接有第一转轴3，所述第一转轴3与所述连接板5的一侧外壁固定连接，所述连接板5的另一侧外壁上固定连接有第二转轴301，所述第二转轴301与所述壳体1的壳壁轴承

连接;均匀分布于所述连接板5下表面上的喷头6,所述喷头6与所述连接板5内空腔的下端连通,且其内部设置有雾化片;

[0021] 在使用该装置时,热风炉中产生的烟气通过第一进气管7进入壳体1内,燃烧炉中产生的烟气通过第二进气管8进入壳体1内,打开水源并启动正反转电机2,正反转电机2设置的转动角度为80°-90°之间,水流经过水管4进入连接板5内的空腔中,而后流向各个喷头6,在经过雾化片的雾化后,喷头6洒出水,在此过程中,正反转电机2转动带动第一转轴3,第一转轴3带动整个连接板5来回转动,即喷头6来回转动喷出水雾,水雾将烟气中夹带的杂质和灰尘淋湿,使这些杂质和灰尘向下运动落至过滤网9或者水里,最终混合过后的烟气中只夹带少量的杂质和灰尘,其通过出气管10进入板式预热器中,能够防止烟气中杂质灰尘过多影响对空气和煤气的预热。

[0022] 如图1、图3所示,本实施例还公开了,壳体1的内部横向设置有过滤网9,所述过滤网9所在平面位于所述第二进气管8所在平面和所述出气管10所在平面之间,所述壳体1两侧内壁与所述过滤网9相对应处固定安装有两个安装块11,所述过滤网9的两侧外壁上对称固定设有插块12,所述安装块11内开设有与所述插块12的形状、尺寸相适配的插槽1201,所述插块12与所述插槽1201滑动插接;

[0023] 在使用该装置时,热风炉中产生的烟气通过第一进气管7进入壳体1内,燃烧炉中产生的烟气通过第二进气管8进入壳体1内,由于烟气中夹带部分杂质和灰尘,这些杂质和灰尘在水的作用下,落在过滤网9上,长期下来就会在过滤网9上结垢,而结垢会影响装置的使用,通过设置的插槽1201和插块12使得过滤网9变得可拆卸,每隔一段时间即可将过滤网9拆下来清洗,十分方便。

[0024] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0025] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

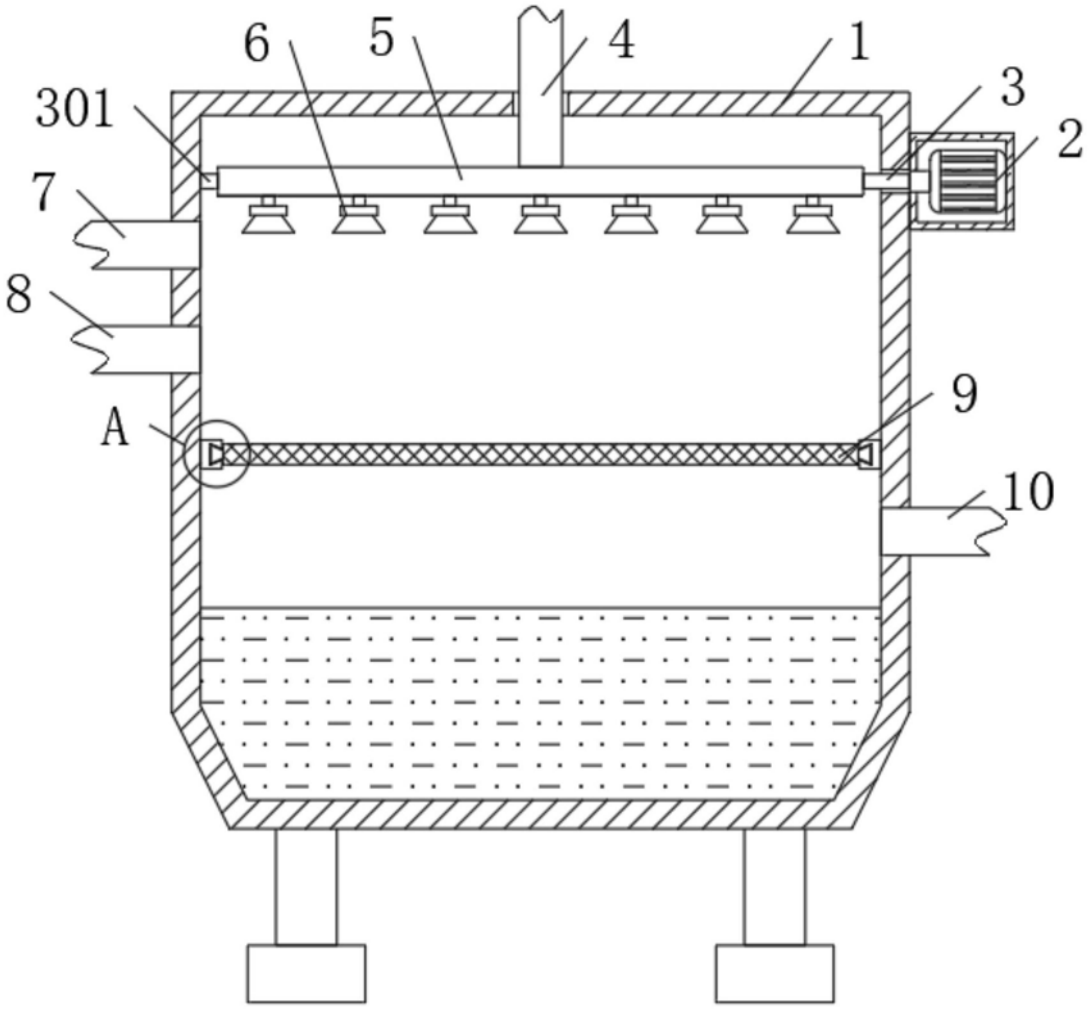


图1

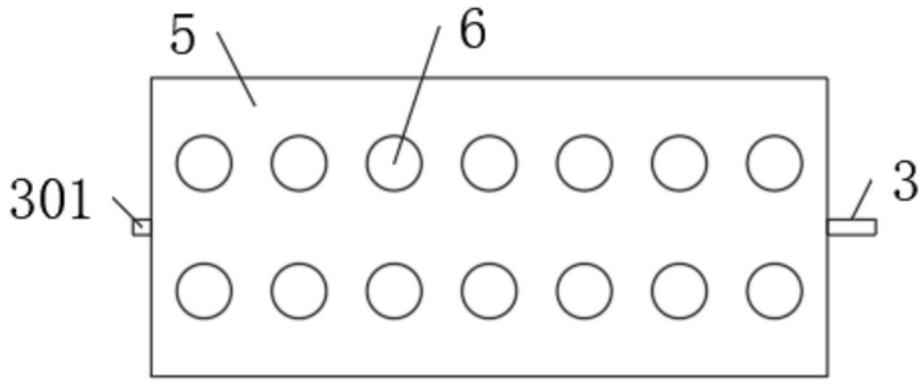


图2

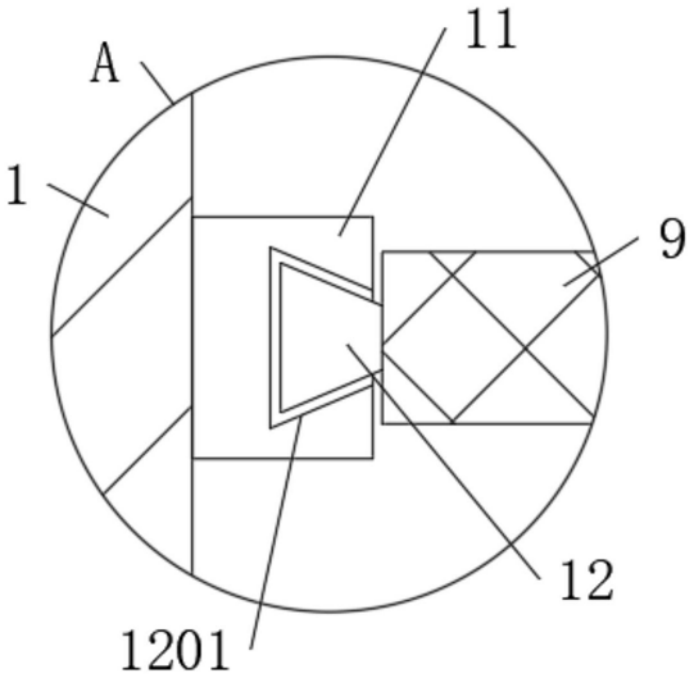


图3